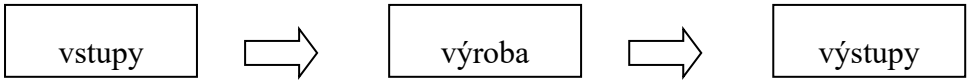
Výroba

Výroba je hlavní činností výrobního podniku. Jde o činnost, během níž jsou přeměňovány **vstupy na výstupy**. Vstupy označujeme jako výrobní faktory (stroje a zařízení, suroviny a materiál, pracovní síla), výstupem je pak výrobek nebo služba.



Výroba se řídí výrobním postupem. Jeho základem je technologie výroby. Ta v poslední době hraje stále důležitější roli, hlavně v oblasti snižování výrobních nákladů.

Výroba je proces, který v sobě obsahuje několik fází – jde hlavně o:

a) *přípravu výroby*
b) *vlastní výrobu*
c) skladování výrobků

Výroba a její příprava má rozhodující vliv na konkurenceschopnost podniku a tím i na dosahování ekonomických cílů. Zde se rozhoduje o sortimentu, o vlastnostech výrobků či snižování nákladů.

Členění výroby

Výrobu můžeme rozdělit z několika hledisek – například:

Podle toho, co se vyrábí:

- *zemědělská* – včetně lesního a vodního hospodářství
- *průmyslovou* – chemický průmysl, potravinářství, textilní průmysl apod.
- *stavebnictví*

Podle použité výrobní techniky a uplatňované dělby práce:

- *řemeslná výroba* (ruční) – je založena na ruční práci a žádné nebo minimální dělbě práce. Vyrábí se malé množství výrobků, produktivita práce je nízká, výrobní náklady vysoké (např. výroba kraslic, krojů apod.)
- *průmyslová výroba* – při výrobě jsou použity stroje, je zde velká dělba práce, produktivita je vyšší, náklady nižší. Může jít buď o strojovou výrobu (na stroji pracují dělníci), nebo automatizovanou výrobu (výroba je plně automatizovaná)

Podle vyráběného množství:

- *hromadná* – převládá výroba jednoho nebo malého počtu výrobků vyráběných ve velkém množství. Produktivita práce je vysoká, výrobní náklady nízké.
- *sériová* – jedná se o mezistupeň hromadné výroby a kusové výroby, výrobky se zhotovují v sériích, které se střídají, tzn. vyrábí se menší počet druhů, ale ve větším množství. Může být malosériová a velkosériová. Produktivita práce je vyšší, náklady jsou nižší.
- *kusová* – vyznačuje se neopakovatelností výrobků (výrobky jsou originály), od každého druhu výrobku se zhotovuje jen jeden kus. Často jde o výrobu na zakázku. Náklady jsou poměrně vysoké (např. stavba lodí, zakázková výroba oděvů, obuvi apod.)

Podle významu ve výrobním programu:

- *základní výroba* – produkuje výkony určené k prodeji – může být:
  - hlavní – vyrábí se výrobky, pro které byl podnik zřízen
  - vedlejší – např. výroba náhradních dílů k hlavním výrobkům
  - doplňková – většinou zpracovává výrobní odpad

- přidružená – vyrábí se výrobky odlišného výrobního oboru než je hlavní výroba

- ✓ *pomocná výroba* – její výkony jsou určeny především ke spotřebě v podniku (např. vlastní výroba elektrické energie

Organizace výroby v podniku

Aby firma vyráběla výrobky požadovaných vlastností při co nejnižších nákladech, musí být výroba dobře organizovaná. To zahrnuje uspořádání výroby a výrobních útvarů.
Výroba probíhá jako výrobní proces, což je souhrn řady dílčích pracovních činností.

Výrobní proces zahrnuje:

- procesy pracovní – vyžadují přímou účast člověka, jsou nejdůležitější
- procesy přírodní – vyskytují se pouze v některých případech výroby – např. kynutí těsta, zrání vína, kvašení piva apod.

Základní složkou výrobního procesu je ***operace***, což je stejnorodá pracovní činnost vykonávaná na určitém místě člověkem, nebo skupinou lidí (např. stříhání látky, lisování dveří apod.).

Uspořádání výrobního procesu se řeší při technologické přípravě výroby, kdy se stanoví postup výroby, pracoviště s vybavením a čas, jak dlouho bude operace trvat.

Základním článkem firmy je prostor, v němž se vyrábí. Cílem prostorového řešení výroby je co nejvýhodnější uspořádání pracoviště tak, aby výroba byla jednoduchá, přehledná, efektivní a plynulá.
Může se využít následující uspořádání:

1) *technologické uspořádání* – je to seskupení strojů a zařízení dle jejich technologické příbuznosti, tzn. stejných či podobných zařízení. Vznikají tak jednotlivé úseky (útvary). Vyráběný výrobek tak prochází postupně jednotlivými útvary. Výhodou je jednoduchá organizace práce, nevýhodou velké přesuny nedokončené výroby mezi jednotlivými úseky.
2) *předmětné uspořádání* – je to seskupení různorodých strojů a zařízení podle technologického zařízení výroby. Vyráběný výrobek se na určitém místě vyrábí od začátku až do konce. Pracoviště jsou uspořádány do výrobních linek – tzv. proudová výroba (např. výroba obuvi). Výhodou jsou malé přesuny nedokončené výroby, nevýhodou je složitější řízení a při změně programu je nutno většinou přestavět celou dílnu.

Plánování výroby

Plánování předchází vlastní výrobě. V plánu se stanoví množství jednotlivých druhů výrobků, termíny apod.
Plán výroby se součástí celkového plán podniku a velmi úzce souvisí s plánem prodeje.

Cílem plánu výroby je:

- Určit vyráběný sortiment – vlastnosti, jakost apod.
- Určit objem výroby – množství výrobků
- Rozložit výrobu do časových úseků – rozvrhnout výrobku na časové období (rok, měsíc apod.)

Při sestavování ročního plánu výroby se vychází z:

- Dlouhodobější marketingové koncepce a činnosti podniku
- Poznatků získaných neustálým sledováním trhu
- Jednání s odběrateli a z uzavřených zakázek

- Kapacity výroby a jejího využití
- Ekonomických propočtů – náklady a výnosy při různých objemech výroby a cenách vstupů a výstupů

Z ročního plánu vycházejí plány operativní, na kratší časové období, kde je konkretizován a zpřesňován roční plán. Plánování musí být flexibilní.

Příprava výroby

Příprava je souhrn činností, jejichž cílem je připravit budoucí výrobu po stránce:

a) technické (vlastnosti výrobku) – provádí ji většinou technické oddělení
b) organizační (způsob a místo výroby) – provádí ji výrobní oddělení
c) ekonomické (náklady, cena, financování apod.) – provádí ji ekonomické oddělení

Cílem přípravy je, aby byly vyráběny vysoce kvalitní a technicky vyspělé výrobky za co nejnižší cenu, tzn. aby byla výroba co nejvíce efektivní.

Výrobní program

Je to soubor vyráběných výrobků, nebo poskytování služeb, jejich sortiment a množství, které se má v určitém plánovaném období vyrobit.
Výrobní program (neboli zaměření podniku) je jedním z rozhodujících strategických rozhodnutí podniku, protože vyráběné výrobky jsou hlavním zdrojem výkonů, tzn. zisku.

Výrobní program vychází z:

- průzkumu trhu
- požadavků zákazníků
- záměrů konkurence

Základní skupiny výrobků ve výrobním programu:

- nové výrobky
- dnešní nosné výrobky
- útlumové výrobky

Důležitou součástí výrobkové strategie jsou inovace výrobního programu.

Jakost výrobků

Jakost je souhrn vlastností vyjadřujících způsobilost výrobku plnit funkce, pro které je určen, tj. uspokojovat lidské potřeby. Jakost je většinou stanovena technickými normami (ČSN, ISO apod.).

Mezi základní užitné vlastnosti výrobku patří funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, trvanlivost ovladatelnost, nezávadnost, estetičnost apod.

Jedna z nejdůležitějších činností při výrobě je ***kontrola***. Ta může probíhat po ukončení výrobního procesu, ale i v jeho průběhu. Kontrola během výroby může odhalit možné problémy včas a zabránit tak zbytečným dalším nákladům.
Kontrolovat by se tedy mělo:

- kvalita vstupů – vstupní kontrola
- kvalita výrobních procesů – mezioperační kontrola
- kvalita výstupů (hotové výrobky) – výstupní kontrola
- skladování
- servis